

Redes de Ordenadores

PRÁCTICA 1 (PARTE II) Servicio DNS

Alumno	Apellidos	Nombre	Curso
1	Svriz	Matias	2
2	Vega Sánchez	Diego Jaime	2
3	Peiró Martínez	Víctor Manuel	2

Los objetivos de esta segunda parte de la práctica son los siguientes:

I. SERVICIO DNS

1. Estudiar el servicio DNS:
 - a. Proceso de resolución de nombres mediante el Wireshark
 - b. Archivo de zona
 - c. Registros de recursos
2. Instalación y configuración en Linux del servidor DNS (BIND9)
3. Configuración del cliente DNS.
4. Instalación de un servidor Web en Linux
5. Conexión del cliente para acceder a la página web

Para ello instalaremos el servicio BIND9 y un servidor http en Linux (Apache o Nginx)

6. Investigar sobre los ataques que pueden sufrir este tipo de servidores

ACTIVIDADES

1. **Instalar un servidor DNS en Linux y creación de una zona con el siguiente nombre:** Nombre de la zona DNS: “los primeros apellidos de cada uno de los miembros del grupo separados por guion”.com. **(2 PUNTOS).**

Ejemplo: si fuese el apellido, Malagón, junto con un compañero cuyo apellido fuese Socas, el dominio sería: malagon-socas.com

- a. ¿Cómo se instala y configura el servicio DNS?
- Se instala mediante la orden **sudo apt install bind9**
 - Configuración del archivo de zona

```
GNU nano 7.2                                db.svriz-vega-peiro.com
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      svriz-vega-peiro.com. root.svriz-vega-peiro.com. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;

svriz-vega-peiro.com.      IN      NS      ns.svriz-vega-peiro.com.
ns.svriz-vega-peiro.com.  IN      A      10.1.203.192
www.svriz-vega-peiro.com. IN      A      10.1.203.192
ftp.svriz-vega-peiro.com. IN      A      10.1.203.192
```

En este archivo de configuración, cambiamos donde pone loopback a el nombre de nuestro DNS para que pueda empezar a resolver por el dominio que acabamos de crear.

Ponemos IN para especificar que la comunicación es a través de internet, “NS” sirve para indicar el nombre del servidor DNS y por último “A” sirve para indicar la dirección a la que se mapea la url (las urls son las que empiezan con ftp y www). En este caso, ponemos la misma IP para la resolución DNS y la resolución IP ya que el servidor web y el servidor DNS están en la misma máquina.

- Se declara la zona en el fichero **named.conf.local**
- Declaración de la zona y del fichero de zona

```
GNU nano 7.2                                named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "svriz-vega-peiro.com" {
type master;
file "/etc/bind/db.svriz-vega-peiro.com";
allow-transfer { 0.0.0.0; };
also-notify { 0.0.0.0; };
};
```

En este fichero estamos declaramos la zona del nuestro dominio. Se declara como master ya que es un DNS primario y no depende de otro. Se le indica el fichero donde tiene que buscar las ips para resolver las peticiones, que es el de la base de datos de la DNS. El allow transfer y el also-notify sirven para el caso de que existiese un DNS secundario para que este también pudiese resolver peticiones DNS, como no hay un DNS secundario ponemos 0.0.0.0 .

- v. Se declaran los servidores DNS a los que se les pueden reenviar las peticiones (llamados *forwarders*). Para ello habrá que configurar nuestro servidor DNS para que reenvíe esta

petición a cualquier otro servidor DNS (8.8.8.8 de Google o mejor el 1.1.1.1 de Cloudflare)

```
GNU nano 7.2                                named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
    listen-on { any; };
    allow-query { any; };
};
```

Le estamos indicando que en caso de no poder resolver la query con la información de la base de datos del DNS busque la respuesta en los DNS de google(8.8.8.8) o de cloudflare(1.1.1.1) . Los atributos listen sirven para aceptar tráfico tanto de IPs v6 como de IPs v4. Por otra parte, allow-query { any; }; sirve para aceptar queries procedentes de cualquier IP, en otras palabras estamos creando un DNS público.

vi. Se reinicia el demonio con la orden **service bind9 restart**

vii. Mediante las siguientes órdenes comprueba que tu zona y tu fichero de zona está bien definido.

1. named-checkconf

```
root@matias-VirtualBox:/etc/bind# named-checkconf
root@matias-VirtualBox:/etc/bind#
```

No aparece ningún mensaje tras la ejecución ya que la configuración es correcta.

2. `named-checkzone malagon-socas.com
/etc/bind/db.malagon-socas.com`

```
root@matias-VirtualBox:/etc/bind# named-checkzone svriz-vega-peiro.com /etc/bind/db.svriz-vega-peiro.com
zone svriz-vega-peiro.com/IN: loaded serial 2
OK
root@matias-VirtualBox:/etc/bind#
```

El comando devuelve OK así que sabemos que la zona está bien configurada y no tiene errores de sintaxis

2. **Instalar un servidor Web en Linux (Nginx, Apache o cualquier otro) y publicar una página web de prueba en la que aparezca como mínimo el texto “Segunda parte de la práctica 1 y los nombres de los componentes del grupo”. (1 PUNTO).**

NOTA IMPORTANTE: En esta práctica el servidor DNS y el servidor web van a coincidir en el mismo equipo, pero en general esto no es así y el servidor DNS y el servidor web son equipos diferentes.

- a. ¿Cómo funciona y cómo se instala?
 - i. Se instala mediante la orden **sudo apt install apache2**
 - ii. Configuro mi sitio web y la página index en el directorio

```
GNU nano 7.2                                svriz-vega-peiro.html
<html>
  <head>
    <meta charset = "utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Segunda Parte de La Practica 1. Matías, Diego y Víctor </h1>
  </body>
</html>
```

Contenido básico de un fichero html

- b. Demuestra que el servidor apache está operativo
 - i. Puedo comprobar que funciona desde mi propio Linux accediendo desde el navegador a la dirección IP 127.0.0.1



Sabemos que ha resuelto ya que se muestra la página por defecto de apache

ii. Mostrando evidencias de que el demonio está arrancado

```
root@Redes:~# service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-11-06 15:19:30 CET; 46min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 1105 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1144 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2277)
   Memory: 8.4M (peak: 8.9M)
      CPU: 405ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1144 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1146 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─1147 /usr/sbin/apache2 -k start

Nov 06 15:19:29 Redes systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Nov 06 15:19:30 Redes apachectl[1129]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the s
Nov 06 15:19:30 Redes systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Nos fijamos principalmente en que el demonio apache2 está corriendo

iii. Mediante los comandos y las evidencias que el puerto del servicio HTTP está escuchando

```
root@Redes:/etc/bind# nmap 10.1.203.192 -p 80
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-11-07 19:25 CET
Nmap scan report for Redes (10.1.203.192)
Host is up (0.000046s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.13 seconds
```

Hacemos un nmap para ver los puertos abiertos en la ip del DNS que es la que pasamos al comando. Ponemos -p 80 para que solo nos de información del puerto 80 que equivale a la aplicación http y abajo vemos en el estado que está abierto así que está escuchando.

3. Comprobación del servidor DNS con nslookup (2 PUNTOS).

- a. Obtener la IP del servidor DNS predeterminado en nuestra máquina virtual cliente (comando nmcli o comprobando la configuración de la máquina virtual). Esta IP debería ser la IP de nuestra máquina virtual, que es el servidor DNS.

```
root@Redes:~# nmcli
enp0s3: connected to netplan-enp0s3
    "Intel 82540EM"
    ethernet (e1000), 08:00:27:F0:09:5B, hw, mtu 1500
    ip4 default
    inet4 10.1.203.192/21
    route4 10.1.200.0/21 metric 100
    route4 default via 10.1.200.1 metric 100

lo: connected (externally) to lo
    "lo"
    loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536
    inet4 127.0.0.1/8
    inet6 ::1/128

DNS configuration:
    servers: 10.1.203.192
    interface: enp0s3

Use "nmcli device show" to get complete information about known devices and
"nmcli connection show" to get an overview on active connection profiles.

Consult nmcli(1) and nmcli-examples(7) manual pages for complete usage details.
```

La dirección ip del DNS es la 10.1.203.192 que aparece en la sección “DNS configuration”

- b. Preguntar por www.malagon-socas.com (en mi caso) y comprobar que nos devuelve la IP del servidor web (que en este caso es la misma que la del servidor DNS puesto que los dos servicios

coinciden en el mismo equipo, pero como hemos dicho, no es lo habitual).

```
root@Redes:/etc/bind# nslookup www.svriz-vega-peiro.com 10.1.201.125
Server:      10.1.201.125
Address:     10.1.201.125#53

Name:   www.svriz-vega-peiro.com
Address: 10.1.201.125
```

El nslookup nos devuelve la IP del Servidor Web, es la misma ya que están en el mismo servidor. Se aprecia otra IP ya que se ha realizado esta captura en una red diferente.

- c. Siempre que carga la página WEB mediante la URL, ¿Se hace una consulta al DNS? (pista TTL del fichero de zona).

Si se realiza una consulta al DNS por primera vez este tiene que buscar en su base de datos o en los forwarders la IP correspondiente a la solicitud. A la vez que resuelve esta solicitud guarda la respuesta en memoria caché de modo que si se vuelve a realizar la misma búsqueda, no tiene que volver a consultar al DNS. De manera que no siempre va a ser necesario hacer una consulta al DNS. El TTL es un valor que indica el tiempo que la información queda almacenada en caché

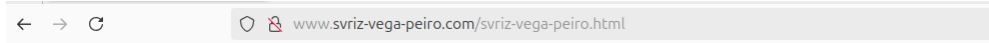
- d. Resolución de una URL externa: preguntar por x.com y comprobar que nos devuelve la IP del servidor web de X.

```
matias@matias-VirtualBox:~$ nslookup x.com 10.1.203.192
Server:      10.1.203.192
Address:     10.1.203.192#53

Non-authoritative answer:
Name:   x.com
Address: 104.244.42.65
```

4. **Conexión del cliente a un servidor web mediante la dirección:**
<http://www.malagon-socas.com> (ejemplo del nombre que he escrito
antes; cada uno que ponga el suyo) (2 PUNTOS).

- a. Muestre el navegador del cliente con su URL donde se vea la página web con la URL donde aparezca el nombre del dominio creado.



Segunda Parte de La Practica 1. Matías, Diego y Víctor

- b. ¿Qué diferencia hay entre poner la URL o poner la IP del servidor WEB en el navegador?

Al introducir una URL en el buscador estamos enviando una solicitud de consulta al servidor de DNS que tengamos configurado en nuestra red, como podría ser el de Google (8.8.8.8). Entonces el servidor de DNS resuelve, obteniendo la IP correspondiente a este URL y se carga el sitio solicitado. Al introducir directamente la IP el navegador omite el proceso de resolución de DNS y es capaz de conectarse directamente a el sitio solicitado.

- c. Si en el fichero de zona define la URL ftp. midominio.com (en nuestro ejemplo es malagon-socas.com, pero incluyendo la palabra ftp al principio) y lo asocia a la IP del servidor WEB, ¿qué sucede cuando escribe la URL ftp.midominio.com en el navegador?

Que al poner esa la URL ftp.midominio.com no nos va a dar la ip del ftp sino la que tiene asociada, que es la del servidor web. De forma que al resolver la solicitud se nos abrirá la página web. De hecho en algunos ataques se modifican las IPs asociadas a las urls de forma que vamos a acceder a sitios a los que no teníamos la intención de acceder.

5. Uso de un sniffer como el Wireshark para: (2 PUNTOS).

- a. Identificar los paquetes que intervienen en la resolución de nombres entre el cliente y el servidor DNS mediante un ejemplo

939	13.944099911	10.1.207.183	10.1.203.192	DNS	95 Standard query 0x2b4c HTTPS www.svriz-vega-peiro.com OPT
940	13.944657656	10.1.207.183	10.1.203.192	TCP	74 39114 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4077443614 TSecr=0 WS=128
941	13.944680388	10.1.203.192	10.1.207.183	TCP	74 80 → 39114 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2254624621 TSecr=4077443614 WS=128
942	13.944981563	10.1.207.183	10.1.203.192	TCP	66 39114 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=4077443614 TSecr=2254624621
943	13.945775941	10.1.207.183	10.1.203.192	HTTP	596 GET /svriz-vega-peiro.html HTTP/1.1
944	13.945908079	10.1.203.192	10.1.207.183	TCP	66 80 → 39114 [ACK] Seq=1 Ack=531 Win=64640 Len=0 TSval=2254624623 TSecr=4077443615
945	13.952206521	10.1.203.192	10.1.207.183	DNS	136 Standard query response 0x2b4c HTTPS www.svriz-vega-peiro.com SOA svriz-vega-peiro.com OPT

Los paquetes 939 y 945 son los paquetes que intervienen en la resolución del DNS.

El paquete 939 es el cliente pidiéndole la información sobre el dominio al servidor y el paquete 945 es la respuesta del servidor DNS confirmando el dominio solicitado.

- b. ¿Qué protocolo se utiliza en esta resolución?

Se utiliza un protocolo TCP para asegurar que los datos lleguen de forma íntegra.

- c. ¿Qué tipo de registro es www?

El tipo de registro www en la base de datos es del tipo Address, que se indica como una A en la base de datos del DNS. A este registro se le asocia una dirección IPv4.

```

Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x2b4c
  Flags: 0x8580 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 1
  Additional RRs: 1
  Queries
    www.svriz-vega-peiro.com: type HTTPS, class IN
      Name: www.svriz-vega-peiro.com
      [Name Length: 24]
      [Label Count: 3]
      Type: HTTPS (65) (HTTPS Specific Service Endpoints)
      Class: IN (0x0001)
    Authoritative nameservers
      svriz-vega-peiro.com: type SOA, class IN, mname svriz-vega-peiro.com
    Additional records
      <Root>: type OPT
      [Request In: 939]
      [Time: 0.008106610 seconds]
  
```

- d. Identificar los paquetes que intervienen en la conexión
cliente-servidor web:

i. Three-way handshake

940	13.944657656	10.1.207.183	10.1.203.192	TCP	74	39114 → 80	[SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4077443614 TSecr=0 WS=128
941	13.944680388	10.1.203.192	10.1.207.183	TCP	74	80 → 39114	[SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2254624621 TSecr=4077443614 WS=128
942	13.944981563	10.1.207.183	10.1.203.192	TCP	66	39114 → 80	[ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=4077443614 TSecr=2254624621

Sirve para establecer una conexión segura y eficiente entre cliente y servidor.

Podemos identificar el three-way handshake gracias al primer paquete donde aparece el flag SYN. Esta petición es la del cliente enviando una solicitud de conexión al servidor.

El segundo paquete es el SYN ACK. Este paquete contiene un flag SYN, que es el servidor enviando una solicitud al cliente para conectarse a él, y un flag ACK que es el servidor notificando al cliente que permite la sincronización al cliente a sí mismo. Finalmente, el último paquete contiene el flag ACK por parte del cliente que permite que el servidor se conecte a él.

ii. Obtención de la página web

943	13.945775941	10.1.207.183	10.1.203.192	HTTP	596	GET /svriz-vega-peiro.html HTTP/1.1
944	13.945980879	10.1.203.192	10.1.207.183	TCP	66	80 → 39114 [ACK] Seq=1 Ack=531 Win=64640 Len=0 TSval=2254624623 TSecr=4077443615
945	13.952206521	10.1.203.192	10.1.207.183	DNS	136	Standard query response 0x2b4c HTTPS www.svriz-vega-peiro.com SOA svriz-vega-peiro.com OPT
946	13.975214783	10.1.203.192	10.1.207.183	HTTP	544	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

943: Cliente pide pagina web a el servidor web

944: El servidor web ha recibido la petición correctamente. Esto se sabe debido a la aparición del flag ACK

946: El servidor envía el contenido de la pagina web

iii. Fin de conexión

1376	18.991705538	10.1.203.192	10.1.207.183	TCP	66	80 → 39114 [FIN, ACK] Seq=479 Ack=531 Win=64640 Len=0 TSval=2254629668 TSecr=4077443645
1377	18.992992830	10.1.207.183	10.1.203.192	TCP	66	39114 → 80 [FIN, ACK] Seq=531 Ack=480 Win=64128 Len=0 TSval=4077448662 TSecr=2254629668
1378	18.993050898	10.1.203.192	10.1.207.183	TCP	66	80 → 39114 [ACK] Seq=480 Ack=532 Win=64640 Len=0 TSval=2254629670 TSecr=4077448662

Identificamos el inicio del cierre de conexión debido a la aparición del **flag FIN** en un paquete. El paquete 14673 es el primer **FIN ACK**. Este primer **flag ACK** no tiene que ver con el cierre de la conexión sino como resultado de cualquier operación que se haya realizado durante la conexión. Sin embargo, el **flag FIN** de este paquete es el cliente intentando finalizar la comunicación con el servidor. El paquete 14674 es el segundo **FIN ACK**. Al igual que en el three-way handshake, el **flag ACK** es la respuesta al **flag FIN** del paquete anterior y este nuevo **flag FIN** es el servidor intentando finalizar la comunicación. Finalmente, el paquete 14675 es el cliente confirmando el fin de conexión con un **flag ACK**.

6. Parte de investigación (1 PUNTO).

- a. Investigar y contar brevemente en qué consisten los principales ataques que puede sufrir un servidor DNS. Explicar uno de ellos y buscar un ejemplo real de ataque sufrido por un servidor DNS junto con sus consecuencias

Los ataques a los servidores DNS pueden ser de dos tipos principalmente. Por una parte tenemos los ataques que se centran en inutilizar el servicio DNS o modificar su funcionamiento. Los atacantes pueden aprovecharse de los servicios DNS para enviar malware encapsulado en los paquetes del DNS. También puede tratar de modificar las rutas de la base de datos del DNS y modificar las respuestas que el DNS da a las solicitudes en su beneficio.

Un tipo de ataque en concreto es el DDoS o Denegación de Servicio Distribuido, este ataque se centra en los servidores DNS y tratan de sobrecargar el tráfico que pueden soportar para que dejen de responder las solicitudes utilizándolos. De esta forma como el DNS no puede resolver las solicitudes las páginas quedan inutilizadas.

Uno de los principales ataques de DDoS jamás registrados y que consiguieron su objetivo, fue el que ocurrió en 2018 contra la plataforma de código en línea GitHub. Se utilizó un método conocido como memcaching, un sistema de almacenamiento en caché de bases de datos utilizado para acelerar los sitios web y las redes. Los atacantes fueron capaces de falsificar la dirección IP de GitHub y luego amplificar masivamente los niveles de tráfico dirigidos a la plataforma. Por suerte el ataque se pudo solventar en 10 minutos, a pesar de que los atacantes llegaron a alcanzar generar un tráfico de 1,3 terabytes por segundo.

IMPORTANTE: Si se detecta que esta parte ha sido copiada la práctica será calificada con un 0.

INSTRUCCIONES

- Entrega: Un archivo PDF a partir de este documento Word modificado con las **respuestas escritas** y los pantallazos, comandos, etc. solicitados (las que están señaladas en rojo).
- Rellenar el cuadro inicial con los **Apellidos, Nombre y Curso** de los autores de la práctica.
- La práctica **SÓLO** podrá realizarse en grupos de dos o tres alumnos como máximo. **No se permiten entregas de prácticas por grupos de más de tres alumnos.**
- Se deberán usar al menos dos equipos diferentes (cliente y servidor) basado en máquinas virtuales.
- **La fecha límite de entrega será el domingo 17 de noviembre a las 23:59.**
- **No se recogerán memorias entregadas fuera de fecha o por otro medio distinto de los indicados** (como por ejemplo el

mail). Debe entregarse en el apartado correspondiente en el campus virtual.